

从数数开始

抽象代数生活

一门只看生活例子的校本课

学生用书

不考试、不背定义，但请你把想到的都写下来

这本册子是你自己的。

里面留了很多空白，你可以写想法、画图、算数——写错了不用擦。

这门课不考试、不背定义，但每节课我都会问你几个问题，
希望你能把猜的答案先写下来，再看对不对。

厦门大学附属实验中学

授课教师：姜博瀚 | 2026 年 9 月 26 日

目 录

第 1 课	先导课：抽象代数是什么	1
第 2 课	从余数到模运算：单位元与逆元	6
第 3 课	撤回一步：逆元	9
第 4 课	群的四条规则	12
第 5 课	三角形的对称与置换记号	16
第 6 课	复合作为运算： S_3 是个群	19
第 7 课	群里的小世界：阶与子群	22
第 8 课	正方形的对称： D_4 的 8 个元素	25
第 9 课	D_4 的子群与二面体群的关系	28
第 10 课	生成元、循环群与循环群的子群	30
第 11 课	幂的尾巴转圈了：从现象到猜想	33
第 12 课	费马小定理的证明	36
第 13 课	它有什么用	39
第 14 课	复习、总结与展望	42

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 会看、会写集合的大括号，知道动作也能打包成集合。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

一、先记一个名字

这门课叫《从数数开始的抽象代数生活》。名字是化用了一部动画片《Re: 从零开始的异世界生活》，不过很遗憾，这门课和那部动画没有任何关系。

如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：**抽象代数**。它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

数字的世界，是怎么一点点变抽象的？看这三步：

阶段	写出来的样子	这一步在干什么
小学	$3 + 5 = 8$	只用数字。
初中	$a + b = b + a$	开始用字母代替数。
抽象代数	连「运算」也用字母代替	不问「加的是谁」，只问「加这件事有什么规律」。

这门课只有两个约定：尽量少记术语和定义；只看生活里的例子。

二、两个生活里的例子

想一想（例子一：体育课上的队形） 体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

人还是这些人，那么变的是什么？

想一想（例子二：半夜12点） 为什么半夜12点，既叫0点，又叫24点？

例（两个例子的共同点）

- 队形：人没变，位置上重新排了一遍。
- 时间：表没变，指针绕了一圈。

共同点：东西没变，只是「重新排了一下」。

想一想（开放题） 你自己再举一个例子，也是「东西没变，只是重新排了一下」：
（提示：可以想想座位表、扑克牌、跑操的队形、手机上的九宫格……）

三、集合是什么

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个**集合**，用大括号写出来。

例 $\{1, 2, 3\}$; $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$; $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是一个集合；自然数、整数也都可以看作集合。

这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

最后一行注意：那个大括号里装的不是数，是四个**动作**。

动手做（自己也写两个集合） 1. 写出一种「不是数」的东西，把它打包成一个集合：

2. 一个集合里可以装很多个东西，也可以只装一个。你能举出一个「只装一个东西」的集合吗？

四、一个悬念：999999

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

动手做 先别用计算器，估一估：999999 能被 7 整除吗？在下面写下你的猜测和理由。

例

$$999999 \div 7 = 142857$$

正好整除，一点不剩。

关键线索： $999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$ 。

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被 7 整除？这件事和 7 有什么关系？把 7 换成别的数还管用吗？

想一想（把问号留在黑板上） 这个问题今天不回答。它会一直留在黑板最右边，到第 13 课我们回来把它划掉。

在那之前，先看看下面这个「把戏」。

例（142857 的循环）

$$142857 \times 1 = 142857$$

$$142857 \times 4 = 571428$$

$$142857 \times 2 = 285714$$

$$142857 \times 5 = 714285$$

$$142857 \times 3 = 428571$$

$$142857 \times 6 = 857142$$

数字还是那六个，只是换了个位置。

动手做（自己动手算一算） $142857 \times 7 = ?$

算出来以后，和上面那行 999999 比一比，你发现了什么？

五、这门课要去哪

第一站 钟表与取余 数着数着，会绕回来。

第二站 三角形与正方形 位置换一换，还是那几个样子。

第三站 换位置的算术 先做这个再做那个，结果会不一样。

第四站 费马小定理 回到今天那个 999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999 为什么能被 7 整除。

我学到了什么 用你自己的话说一遍，今天这节课的三件事：

想读一点参考书？下面这些书你现在大概率读不懂，至少得上高中，留个印象就好：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．
- 韩士安，林磊．近世代数．2 版．北京：科学出版社，2009．

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号。

第2课 从余数到模运算：单位元与逆元

本课目标

- 会取余数，会写同余的记号 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 能找到模 12 加法的单位元，以及每个元素的逆元。
- 能说出有理数加法、有理数乘法里的单位元和逆元。

一、从余数说起

想一想（今天是星期三，100 天以后是星期几？）先自己算一算，把算式写在下面：

答案：_____

例

$$100 = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}.$$

以前我们盯着商；从今天起，只盯余数。

二、同余的记号

定义（同余） 如果两个整数 a, b 除以 n 之后的余数相同，就记作

$$a \equiv b \pmod{n},$$

读作「 a 与 b 对模 n 同余」。

例

$$100 \equiv 2 \pmod{7},$$

因为 100 除以 7 的余数是 2。

动手做 算一算，填一填：

$$365 \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{7}, \quad 1000 \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{7}.$$

三、模 12 的加法

把 $0, 1, 2, \dots, 11$ 顺时针写成一圈，走满 12 格就回到原地。（单页上印好了这个圆盘，可以拿出来对着看。）

例 $8 + 7 = 15$ ，走满一圈回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$ 。

$11 + 1 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从 11 再走一格，正好回到 0。

动手做（用手指回答） 老师报式子，全班同时举手指数表示结果（模 12）：

$$\underline{10 + 5} \quad \underline{7 + 7} \quad \underline{9 + 4} \quad \underline{6 + 6} \quad \underline{3 + 3 + 3 + 3 + 3}$$

四、单位元

想一想 在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足「加进去等于没加」，也就是对每个 a 都有 $a + e = a$ ？

我猜这个数是 。理由是：

定义（单位元） 设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里每一个元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

五、逆元

想一想 每个数要走几格，才能回到 0？把搭档填在下表里：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档												

想一想 有没有哪个数，它的搭档是它自己？

定义（逆元） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e,$$

就称 b 是 a 的逆元，也说 a 与 b 互逆。

六、和有理数对上

例（把这张表补完整）

	单位元	逆元
有理数加法		
有理数乘法		
模 12 加法		

我学到了什么 用你自己的话说说今天学到的三件事：

下节课： 换一个运算试试——乘法还能不能找到逆元？

第3课 撤回一步：逆元

本课目标

- 知道逆元就是能把动作撤回的那一步。
- 会算模 7 乘法里的逆元。
- 知道模 7 乘法里人人有逆元，模 6 乘法里不是。

一、回顾

想一想 在模 12 的加法里，下面每个数的搭档（逆元）是谁？

$3 \rightarrow \underline{\quad\quad}, \quad 7 \rightarrow \underline{\quad\quad}, \quad 5 \rightarrow \underline{\quad\quad}.$

二、乘 3 的转盘

在模 7 的世界里做乘法，只看 1, 2, 3, 4, 5, 6。（想一想：为什么把 0 放在一边？）

动手做（自己算一遍，把表填满）

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后						

参考算式： $3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9 \equiv 2$, ……

想一想 第二行里有没有两个数字是同一个？

所以「乘 3」这个动作，把六个位置_____。

三、找回头的路

想一想（谁是3的逆元？）也就是，什么数 x 满足 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ ？把 x 从1试到6：

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$						

我找到 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

例 $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。所以3的逆元是5：乘3的逆动作，就是乘5。

定义（可逆）设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是可逆的。

动手做（再换一个：模6）解 $2x \equiv 1 \pmod{6}$ ，把 x 从1试到6：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$						

找得到1吗？ 为什么要紧的：

四、把表补完整

例

	单位元	逆元
有理数加法		
有理数乘法		
模7乘法		

想一想 模 7 乘法里，6 的逆元是谁？它有什么特别之处？

我学到了什么 用一句话说清今天的界线：

下节课：把这几套共同遵守的规矩装进一个定义——群。

第4课 群的四条规则

本课目标

- 能说出群的四条规则。
- 会在模 12 加法、有理数加法、新定义运算里各找到一个例子。
- 知道单位元不一定是 0，交换律不是群的必要条件。

一、运算

定义（运算） 设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。

想一想 「取两个数里较大的那一个」是运算吗？试着举一个小例子说说看。

二、群：四条规则

定义（群） 设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个**群**：

1. **封闭**：任取 $a, b \in G$ ， $a * b$ 仍然属于 G ；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 $e \in G$ ，对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$ ，使 $a * b = b * a = e$ 。

想一想 回头看看上节课那张表，数一数：上面写了几条规则？____ 条。
表的标题里，有没有「交换律」？____

三、四个例子，逐条打勾

例（先看三个老熟人）

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法				
有理数加法				
有理数乘法				

在每格里打 $\checkmark$ 或 $\times$ ，并把单位元、逆元写出来。

想一想 有理数乘法里，0 的逆元是什么？

所以有理数乘法是不是群？_____

例（自己定制一个运算）规定 $a \oplus b = a + b + 1$ 。算一算：

$$3 \oplus 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad (-2) \oplus 0 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

动手做（一条一条验）

- 封闭： $a \oplus b$ 还是有理数吗？
- 结合： $(a \oplus b) \oplus c = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $a \oplus (b \oplus c) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，两边一样吗？
- 单位元：解 $a + e + 1 = a$ ，得 $e = \underline{\hspace{2cm}}$ 。是 0 吗？
- 逆元：解 $a + b + 1 = -1$ ，得 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

动手做（用手指回答） 在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里，报出下面每个数的逆元：

a	0	1	-3
a 的逆元			

四、结合律不是废话

动手做 再换一个运算： $a \oplus b = \frac{a+b}{2}$ 。算一算：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad 1 \oplus (3 \oplus 5) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

两个结果一样吗？ 所以它满足结合律吗？

五、交换律不是必要的

例 动作甲：把数乘 2。 动作乙：把数加 1。

取 $x = 1$ ，两条路：

- 先甲后乙： $1 \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ ；
- 先乙后甲： $1 \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ 。

结果一样吗？

动手做 三个动作连着做：甲、乙、甲。

先合前两个： $(\square, \square)$ 再甲； 先合后两个：甲再 $(\square, \square)$ 。

我猜结果 （一样 / 不一样）。

我学到了什么 用你的话说说：为什么说「交换律不是群的必要条件」？

下节课：三角形的对称——正三角形有 6 个对称动作，我们把它们写成两行式。

第 5 课 三角形的对称与置换记号

本课目标

- 能说出正三角形的 6 个对称动作。
- 会把每个动作写成一张两行式（置换记号）。
- 知道两行式的作用：不画图也能说清谁去了哪。

一、回顾

想一想 上节课的两个动作：甲 = 乘 2，乙 = 加 1。取 $x = 1$ ，先甲后乙得 ____；先乙后甲得 ____。一样吗？ ____

二、三角形的六个动作

老师手里有一张正三角形纸片：正面三个顶点写着 A, B, C ，背面是另一种颜色。约定位置： A 在上， B 在右下， C 在左下。

定义（对称动作） 做完一次动作，图形要和原来的位置**完全重合**——顶点对准顶点，边对准边。

动手做（边看边记） 老师每做一个动作，就把三角形贴回原位。把顶点的新位置记下来：

动作	顶点去了哪
不动	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
顺时针转 120°	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
顺时针转 240°	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
沿过 A 的轴翻	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
沿过 B 的轴翻	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
沿过 C 的轴翻	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$

想一想 一共数出了几个动作？ ____ 个。其中转动几个、翻折几个？

三、置换记号

定义（置换的双行记号） 上排写原来的位置，下排写这个位置上的东西去了哪。两张表合在一起，写成一对括号里的两行，就记下了整个动作。

例 「顺时针转 120° 」写成

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix},$$

读作「 A 去 B ， B 去 C ， C 去 A 」。

动手做（跟做，写在下面）

1. 顺时针转 240° ：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & & \end{pmatrix}$$

2. 沿过 B 的轴翻折：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & & \end{pmatrix}$$

提示：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」。

例（对一下答案）

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

想一想 六张两行式里，哪一张的下排和上排一模一样？它表示哪个动作？

我学到了什么 用自己的话说说：两行式是用来干什么的？

下节课：把「先做这个，再做那个」当成一种运算，看看这 6 个动作能不能凑成一个群。

第 6 课 复合作为运算： S_3 是个群

本课目标

- 能把「先做一个再做另一个」当成一种运算（复合）。
- 会一条一条验证这 6 个动作满足群的四条规则。
- 能看懂乘法表，并发现「每一行都是一次重排」。

一、给六个动作起名字

例

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
r	顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
r^2	顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
f	沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$

定义（复合） 两个动作 x 和 y ，先做 x 、再做 y ，合起来还是一个动作，记作 xy 。这个动作叫做 x 与 y 的复合。

二、先做哪个，结果一样吗

动手做（跟老师一起算）用两行式一路推下去（先 x ，后 y ，就是接着往下走）：

$rf: A \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}, B \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}, C \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}。$

$fr: A \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}, B \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}, C \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}。$

我的结论： rf 与 fr 一样吗？_____

例

$$rf = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix} \text{ (沿过 } B \text{ 的轴翻)}, \quad fr = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix} \text{ (沿过 } C \text{ 的轴翻)}.$$

两个结果不一样，所以 $rf \neq fr$ 。

三、四条规则，一条一条验

动手做（在每一条后面写上「成立」或「不成立」）

1. 封闭：两个动作连着做，还是这 6 个之一吗？_____
2. 结合： $(xy)z$ 和 $x(yz)$ 都是「先 x 、再 y 、再 z 」吗？_____
3. 单位元：谁是那个「做了等于没做」的动作？_____
4. 逆元：填一填—— r 的逆是 _____， r^2 的逆是 _____， f 的逆是 _____。

定理（三角形动作群） 正三角形的 6 个对称动作，连同复合这个运算，构成一个群，记作 S_3 。它不满足交换律。

四、填乘法表

动手做（只填 r 行和 f 行） 格子内的动作是「先横排的，再做竖排的」。

	e	r	r^2	f	rf	r^2f
先 r						
先 f						

想一想 把 r 那一行读一遍：有没有哪个动作出现了两次？有没有哪个动作没出现？

所以每一行都是_____。

例 从 f 那一行的第二个格子可以读出一个关系：

$$fr = r^2f.$$

白话：「先翻后转，等于先倒着转再翻。」

我学到了什么 用自己的话回答：为什么说 S_3 「是一个群，但不是交换的群」？

下节课：在 S_3 里圈出能自成一体的小圈——阶与子群。

第 7 课 群里的小世界：阶与子群

本课目标

- 知道元素的阶就是「这个动作重复几次回到原位」。
- 能在 S_3 里圈出能自成一体的小群（子群）。
- 会用一个办法检查：看它会不会「跑出去」。

一、元素的阶

定义（元素的阶） 一个动作 g 连续做 n 次，第一次回到「不动」，这个 n 就叫做 g 的阶。

动手做（数一数，把阶填上去）

动作	连做 1 次	连做 2 次	连做 3 次	阶
e （不动）	e	e	e	
r （转 120° ）	r	r^2	e	
f （沿过 A 的轴翻）	f	e	e	
r^2 （转 240° ）				

想一想 阶 2 的动作有什么共同点？阶 3 的动作呢？

例（顺便看一眼循环记法）

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A B C)$$

读作「 A 去 B , B 去 C , C 回 A 」。

圈里有几个字母，阶就是几。这个写法只是省事，看一眼就行。

二、子群

定义（子群） 设 H 是群 G 的一部分。如果 H 按同一个运算自己也构成一个群，就说 H 是 G 的一个子群。

检查的办法只有一条：会不会跑出去。

动手做（填表检查 $\{e, r, r^2\}$ ）

	e	r	r^2
e			
r			
r^2			

跑出去了吗？_____ 所以它_____（是 / 不是）子群。

动手做（再试一个）圈出 $H = \{e, r, f\}$ ，算一算 $r \cdot r = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $r \cdot f = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
这两个结果都在 H 里吗？_____ 所以 H _____（是 / 不是）子群。

例（ S_3 里的全部子群）

子群	是谁	大小
$\{e\}$	只有不动	1
$\{e, r, r^2\}$	三个转动	3
$\{e, f\}$	不动加一条轴的翻折	2
$\{e, rf\}$	同上	2
$\{e, r^2f\}$	同上	2
S_3	全部六个	6

想一想 看最后一列：1, 2, 3, 6。它们和 S_3 的大小 6 有什么关系？

我学到了什么 用一句话说清：什么叫「阶」，什么叫「子群」。

下节课：换一张更大的纸——正方形的 8 个对称动作。

第 8 课 正方形的对称: D_4 的 8 个元素

本课目标

- 能说出正方形的 8 个对称动作。
- 会把这 8 个动作写成两行式。
- 会填乘法表里的 r 行与 f 行。

一、八个动作

正方形四个顶点写 1, 2, 3, 4: 1 左上, 2 右上, 3 右下, 4 左下。

动手做（边看边记） 老师每做一个动作就贴回原位。把顶点的新位置记下来:

动作	顶点去了哪
不动	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
顺时针转 90°	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
顺时针转 180°	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
顺时针转 270°	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
沿对角线 1—3 翻	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
沿对角线 2—4 翻	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
沿竖直中线翻	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$
沿水平中线翻	$1 \rightarrow, 2 \rightarrow, 3 \rightarrow, 4 \rightarrow$

想一想 一边数一边答: 正方形一共有 ____ 个动作; 其中转动 ____ 个, 翻折 ____ 个。
转 90° 要连做几次才回到原位? ____ 次。三角形里转 120° 呢? ____ 次。

二、八张两行式

例 取名字: r 是「顺时针转 90° 」, f 是「沿对角线 1—3 翻折」。

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
r	转 90°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
r^2	转 180°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
r^3	转 270°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
f	沿对角线 1—3 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
rf	沿水平中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
r^2f	沿对角线 2—4 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
r^3f	沿竖直中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

三、填乘法表

动手做（只填 r 行与 f 行） 格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

	e	r	r^2	r^3	f	rf	r^2f	r^3f
先 r								
先 f								

想一想 r 那一行里，有没有哪个动作出现了两次？_____。
所以这一行是8个动作的_____。

例 从 f 行的第二个格子读出一条关系：

$$fr = r^3f.$$

和三角形的 $fr = r^2f$ 比一比：两边都是「先翻后转，等于先**倒着**转再翻」。

我学到了什么 列一张小对照表：三角形的动作群与正方形的动作群，各有多少个动作？基本转动各转多少度？

下节课：在正方形里找小群（子群），再看旋转与翻折那条关系。

第9课 D_4 的子群与二面体群的关系

本课目标

- 能找出 D_4 里面能自成一体的小群（子群）。
- 能说出旋转与翻折之间那条关系： $fr = r^{-1}f$ 。
- 知道 D_n 叫二面体群，正 n 边形有 $2n$ 个对称动作。

一、找 D_4 的子群

办法照旧：圈出一小堆动作，把复合填成一张表。全在里面，就是子群。

动手做（先检查两个）

1. $H = \{e, r^2\}$: $r^2 \cdot r^2 = \underline{\quad}$ ，跑出去了吗？ $\underline{\quad}$ 所以它 $\underline{\quad}$ （是 / 不是）子群。
2. $H = \{e, r\}$: $r \cdot r = \underline{\quad}$ ，这个结果在 H 里吗？ $\underline{\quad}$ 所以它 $\underline{\quad}$ （是 / 不是）子群。

例（ D_4 里全部的子群）

大小	子群	个数
1	$\{e\}$	1
2	$\{e, r^2\}$; $\{e, f\}$; $\{e, rf\}$; $\{e, r^2f\}$; $\{e, r^3f\}$	5
4	$\{e, r, r^2, r^3\}$; $\{e, r^2, f, r^2f\}$; $\{e, r^2, rf, r^3f\}$	3
8	D_4 （全部八个）	1

一共 10 个。

想一想 看最大子群和最小子群的大小：1, 2, 4, 8。它们和 D_4 的大小 8 有什么关系？
（和上节课 S_3 里的发现比一比。）

二、旋转与翻折的关系

动手做（左右各走一条路）拿纸片做两遍，把终点记下来：

- 先翻 f ，再转 90° (r)：终点在 _____；
- 先转 270° (r^3)，再翻 f ：终点在 _____。

两次的终点一样吗？_____

例

$$fr = r^{-1}f, \quad \text{也就是} \quad fr = r^3f.$$

白话：「先翻后转，等于先倒着转、再翻。」

定理（二面体群） 正 n 边形的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做二面体群，记作 D_n ，一共有 $2n$ 个动作： n 个转动加 n 个翻折。

想一想 D_3 有多少个动作？ D_5 （正五边形）呢？ D_{12} 呢？

我学到了什么 用一句话回答：为什么说「 D_4 的 8 个动作，两个就够生成了」？

下节课：生成元、循环群与循环群的子群——为什么两个就够。

第 10 课 生成元、循环群与循环群的子群

本课目标

- 知道什么是生成元，能说出 D_4 里哪两个够用。
- 能找出模 12 加法里由 3、由 5 生成的子群。
- 会求模 12 各元素的阶，并发现子群大小都是 12 的因数。

一、生成元

定义（由 a 生成的子群） 在群 G 里，把元素 a 和它反复做出来的所有结果放在一起，得到的那个小群，叫做由 a 生成的子群，记作 $\langle a \rangle$ 。

定义（生成元、循环群） 如果整个群 G 能由一个元素 a 生成，也就是 $G = \langle a \rangle$ ，就说 a 是 G 的一个生成元，而 G 是一个循环群。

动手做（走两遍圆盘）

1. 从 0 开始一直加 3: $0 \rightarrow 3 \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$ (回到 0)。
 $\langle 3 \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$ ，一共 $\underline{\quad}$ 个。
2. 从 0 开始一直加 5: $0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow 0$ 。
 它走遍了 $\underline{\quad}$ 个数。

想一想 为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

(提示：看看它们和 12 的公因数。)

例

	和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3 (最大的是 3)	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$

公因数越大，圈住的越少；只有公因数 1 时，整整一圈都被圈住。

二、每个数的阶

动手做（数几次回到 0，把阶填进表里）

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶												

定理（阶与生成子群） 元素 a 的阶，正好等于由它生成的子群 $\langle a \rangle$ 的大小。

想一想 $\langle 4 \rangle$ 和 $\langle 8 \rangle$ 是同一个子群吗？说说理由。

三、循环群里的所有小圈

例（模 12 加法里的全部子群）

子群	是谁	大小
$\{0\}$	只有 0	1
$\{0, 6\}$	加 6 来回走	2
$\{0, 4, 8\}$	由 4 生成	3
$\{0, 3, 6, 9\}$	由 3 生成	4
$\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	由 2 生成	6
$\{0, 1, 2, \dots, 11\}$	全部十二个	12

一共就这 6 个。

想一想 最后一列是 1, 2, 3, 4, 6, 12, 和 12 有什么关系？

再想想： S_3 里是哪些数？ D_4 里又是哪些数？三次的结论一样吗？

我学到了什么 用一句话说说：什么叫「生成元」，为什么要说「循环群」。

下节课：回头去看幂的尾巴——2 的幂除以 7，余数会转圈。

第 11 课 幂的尾巴转圈了：从现象到猜想

本课目标

- 会算 a 的幂除以 p 的余数，并发现它在循环。
- 能自己归纳出猜想： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

一、先看一个怪现象

例（2 的幂除以 7）

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1

余数在 2, 4, 1 里打转，从第 4 个开始原样重复。

想一想 一眼看出：余数在重复。那么第 7 个余数是多少？第 2026 个呢？

二、自己算几组

动手做（每组只算到第一次出现 1 为止）

1. 2^n 除以 5：2, 4, __, __ 第 __ 步第一次到 1。
2. 3^n 除以 5：3, __, __, __ 第 __ 步第一次到 1。
3. 3^n 除以 7：3, __, __, __, __, __ 第 __ 步第一次到 1。

小提示：每一步只用上一步的余数去乘，数字永远不超过 p 。

三、归纳

例（把结果摆在一起）

p	a	第几步第一次回到 1
7	2	3
7	3	6
5	2	4
5	3	4

想一想

1. 每一列的步数，和 $p-1$ 有什么关系？
（ $p=7$ 时 $p-1=6$ ， $p=5$ 时 $p-1=4$ 。）
2. 那么在 $p=7$ 时， 2^6 除以 7 余几？ 3^6 呢？
在 $p=5$ 时， 2^4 和 3^4 各余几？

定理（猜想） 设 p 是素数， a 不是 p 的倍数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

想一想 上面这些例子都对。可是「试出来的」算不算数？为什么？

我学到了什么 用一句话写下今天的猜想，并说明它是在哪些例子里被「看」出来的。

下节课：把「猜」换成「证」——费马小定理的证明。

第 12 课 费马小定理的证明

本课目标

- 能说清为什么两边可以划掉相同的部分。
- 能从具体数字过渡到用字母写的一般形式。
- 能写出 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

一、从一组数字开始

动手做（取 $p = 7$, $a = 3$, 把表填满）

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18
取余数						

想一想 看最后一行：它是 1, 2, 3, 4, 5, 6 的一次_____？
有没有哪个数字出现了两次？有没有哪个没出现？

例（把两行各自乘起来）

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!, \quad 3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = 6!.$$

因为下排只是上排的重排，两个乘积一模一样。

二、换一个角度乘

动手做

$$3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18 = \underline{\hspace{2cm}} \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = \underline{\hspace{2cm}} \times 6!.$$

所以两边取模 7 得到：

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}.$$

想一想（为什么能把 6! 划掉？）提示：模 7 里，什么样的数才有逆元？（想想第 3 课。）

因为 6! 里没有一个因数是 7，所以它 ，两边可以同时划掉。

划完得到： $3^6 \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{7}$ 。

三、换成字母再写一遍

例

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
3, 6, 9, ..., 18	$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$
余数是 1—6 的重排	余数是 <u> </u> 的重排
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	<u> </u>
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	<u> </u>

定理（费马小定理） 设 p 是素数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

想一想 整个证明用了两块砖，各是什么？

我学到了什么 不看上面的内容，凭记忆把证明的四个步骤写一遍：

下节课：它有什么用——先去回答第 1 课黑板右边那个问题。

第 13 课 它有什么用

本课目标

- 会用费马小定理快速求大幂的余数。
- 能回答第 1 课留下的问题：999999 为什么能被 7 整除。
- 知道身份证校验码怎么算，RSA 大致在做什么。

一、回答第 1 课的问题

第 1 课，我们在黑板最右边写下 $999999 \div 7 = ?$ 。今天，把它划掉。

动手做（一步一步写） 第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - \underline{\hspace{1cm}}.$$

第二步，用定理。7 是素数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ：

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}.$$

第三步，代回去：

$$10^6 - 1 \equiv \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}.$$

想一想 余数是 0，说明什么？

从头到尾，我们做过一次除法、用过一次计算器吗？

二、快速求大幂的余数

例 (2^{100} 除以 7) 不用把 2^{100} 算出来, 看指数:

$$100 = 6 \times 16 + 4.$$

由费马小定理 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 于是

$$2^{100} = 2^{6 \times 16 + 4} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 16 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

动手做 (自己练: 3^{200} 除以 11) 11 是素数, 由费马小定理 $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ 。

$$200 = 10 \times _, \quad 3^{200} = (3^{10})^{_} \equiv _ \equiv _ \pmod{11}.$$

想一想 求 5^{2026} 除以 7 的余数, 第一步应该看什么?

提示: $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 先算 $2026 \div 6$ 的余数。

三、身份证最后一位, 是怎么算出来的

身份证前 17 位, 每一位乘一个固定的权重, 加起来, 再除以 11 取余; 余数查表换成最后一位。

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

动手做 (跟着老师算一遍) 取前 17 位 35010219900307001, 每一位乘上对应权重再相加:

$$21 + 45 + 0 + 5 + 0 + 8 + 2 + 9 + 54 + 0 + 0 + 27 + 0 + 35 + 0 + 0 + 2 = _.$$

$$208 = 11 \times _ + _ \implies \text{余数是} _ \implies \text{校验码是} _.$$

想一想 为什么改掉前 17 位里的任意一位，机器就能发现号码不对？

四、RSA：一个极小的例子

取两个素数 $p = 3$ 、 $q = 11$ ，令 $n = 3 \times 11 = 33$ 。「公钥」是谁都能拿到的 $n = 33$ 和加密钥匙 $e = 3$ ：加密就是把数取三次方，再除以 33 取余。「私钥」是只有收信人知道的解密密钥 $d = 7$ ：解密就是把收到的数取七次方，再除以 33 取余。

动手做（把 5 加密，再解开）

步骤	算法	结果
要送出去的数	x	5
加密	$5^3 = 125$ ，再除以 33 取余	_____
传过去		_____
解密	_____ ⁷ 除以 33 取余	_____

想一想 收到的又是 5。那别人偷看到了 26，为什么还是打不开？

我学到了什么 这节课要带走的三句话：

- 费马小定理回答了 $999999 \div 7$ ： $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 7 整除它。
- 它还能把巨大的幂「缩」小： $2^{100} \equiv 2 \pmod{7}$ 。
- 身份证校验码、手机里的加密，用的都是这套「取余」的算术。

下节课：复习、总结与展望——把整门课串成一条线。

第 14 课 复习、总结与展望

本课目标

- 能自己说出这门课学过的三类「绕圈」。
- 能把它们和群的四条规则对上。
- 知道群之后还有环和域。

一、把 14 节课串成一条线

今天不学新东西。老师会在黑板中间写一个大字「群」，往三个方向拉线，你要做的是一边听，一边把这张图补到下面。

动手做（画出主线图） 在下面空白处画出三条线，每条线上写两个你记得住的例子。

想一想 三条线为什么会汇到一起？它们共同满足的，是哪四条规则？

提示：想想「运算的结果还在不在里面」「有没有什么都不做的元」「能不能撤回一步」「两次三次怎么合并」。

定义（群） 一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫群：

1. 封闭：任意两个元素运算的结果还在这个集合里；
2. 单位元：存在 e ，使 $e \cdot a = a \cdot e = a$ ；
3. 逆元：每个 a 都有 a^{-1} ，使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ ；
4. 结合律： $(ab)c = a(bc)$ 。

二、抽查

动手做（合上书，把答案写在横线上）

1. 模 12 加法里，5 的逆元是 _____。
2. 正三角形有 _____ 个对称动作；正方形有 _____ 个。
3. 三角形的对称里， rf 和 fr 一样吗？_____
4. 2^{100} 除以 7 余 _____。

想一想 上面四个答案，各属于三条主线里的哪一支？在每条答案后面写一个「左 / 右 / 下」。

三、前面还有什么

定义（环） 一个集合上同时有加法和乘法，两种运算各自守规矩，又能互相配合，就叫做环。

定义（域） 如果环里每个非零元素还能做除法（有乘法逆元），就叫做域。

例 整数 $\mathbb{Z}$ 是环，但不是域；有理数 $\mathbb{Q}$ 是域。

想一想 为什么说「整数是环，不是域」？在整数里举一个除不了法的例子。

一次、二次方程有求根公式，三次、四次方程也有。五次方程，数学家找了几百多年。十九世纪，伽罗瓦证明：五次方程没有求根公式。他用到的工具，就是群。

我学到了什么 用自己的话，写下这门课里「群」到底是「什么」的名字。

全课终：群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。而它，解开了三百年的谜。